

Unixel

医学影像处理软件 · 本地离线 · 查看 / 窗位调校 / 格式转换

Unixel 是一款轻量、本地离线运行的桌面医学影像工具，面向影像技师与数据工程师，覆盖 DICOM、常规图像与 NIfTI 体数据的导入、查看、导出闭环，并提供 HTJ2K 高效压缩与批量转换能力，便于嵌入自研数据处理流水线。

核心功能

- 多格式查看：DICOM / PNG · JPG · TIFF / NIfTI 体数据一键打开，自动路由解码
- 窗宽窗位实时调校：MONOCHROME1 自动反转，多帧 / 序列无闪烁切换，MPR 三视图
- 保留原始像素导出：导出 DICOM 保留 CT 的 Rescale，读取端可还原 HU
- HTJ2K 压缩：纯 Rust 编解码（openjph-core），无损 / 有损，无 C/C++ 依赖
- 分组脱敏与加密：七组分组的删除 / MD5 / 加密，PBKDF2-AES-256-GCM，符合 DICOM PS3.15
- 批量转换：DICOM ↔ NIfTI、DICOM → DICOM 重处理，文件夹级、进度可取消
- 导出 NIfTI 体数据：int16/float32 等类型，写入 RAS 仿射 sform，支持 .nii.gz

技术亮点

- Tauri 2 + Vue 3 + Rust，跨 Windows / macOS / Linux
- 解码核心与界面解耦，可单元测试（cargo test 全绿）
- 全程离线，影像数据不出本机，不收集用户数据
- 软件标识写入 (0002,0013) ImplementationVersionName = "Unixel-{Version}"

适用人群

影像技师：快速调窗查看、导出指定窗位图像用于报告 / 会诊。

数据工程师：将 DICOM / 常规影像 / NIfTI 转为标准格式，接入下游算法与训练流水线。

版本 v0.1.0 · 作者 邵宏伟 · hongweishao@outlook.com